MODELO DE DESARROLLO EN ESPIRAL

INDICE

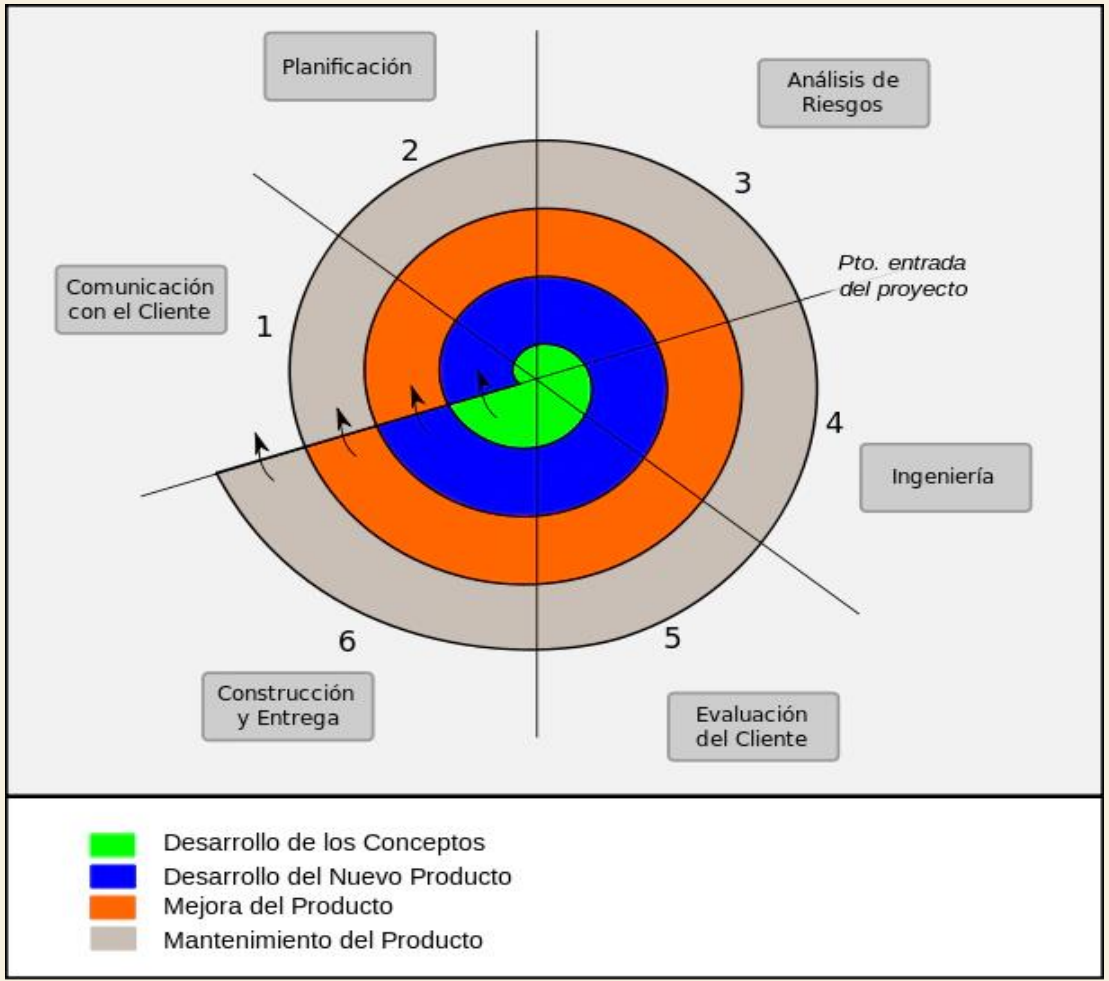
1. METODOLOGIA
2. FASES
3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
4. VENTAJAS DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO
5. DESVENTAJAS DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO
6. USOS
7. CONCLUSIÓN

METODOLOGÍA

- Esta metodología surgió como una alternativa al modelo en cascada, a diferencia de este las tareas se organizan de forma iterativa, y estas se realizan varias veces en forma de espiral.
- El modelo en espiral describe el ciclo de vida de un software por medio de espirales, que se repiten hasta que se puede entregar el producto terminado.
- Gracias a la repetición cíclica se avanza lento pero seguro, minimizando el fracaso del proyecto debido a los controles regulares.
- También se le puede conocer como desarrollo o modelo incremental.
- El producto se trabaja continuamente y las mejoras a menudo tienen lugar en pasos muy pequeños.
- Es genérico y puede combinarse con otros métodos de desarrollo clásicos y ágiles, por lo que también se denomina modelo o desarrollo de segundo orden.

FASES

- El modelo de desarrollo en espiral podría dividirse en 6 regiones de tareas o fases:



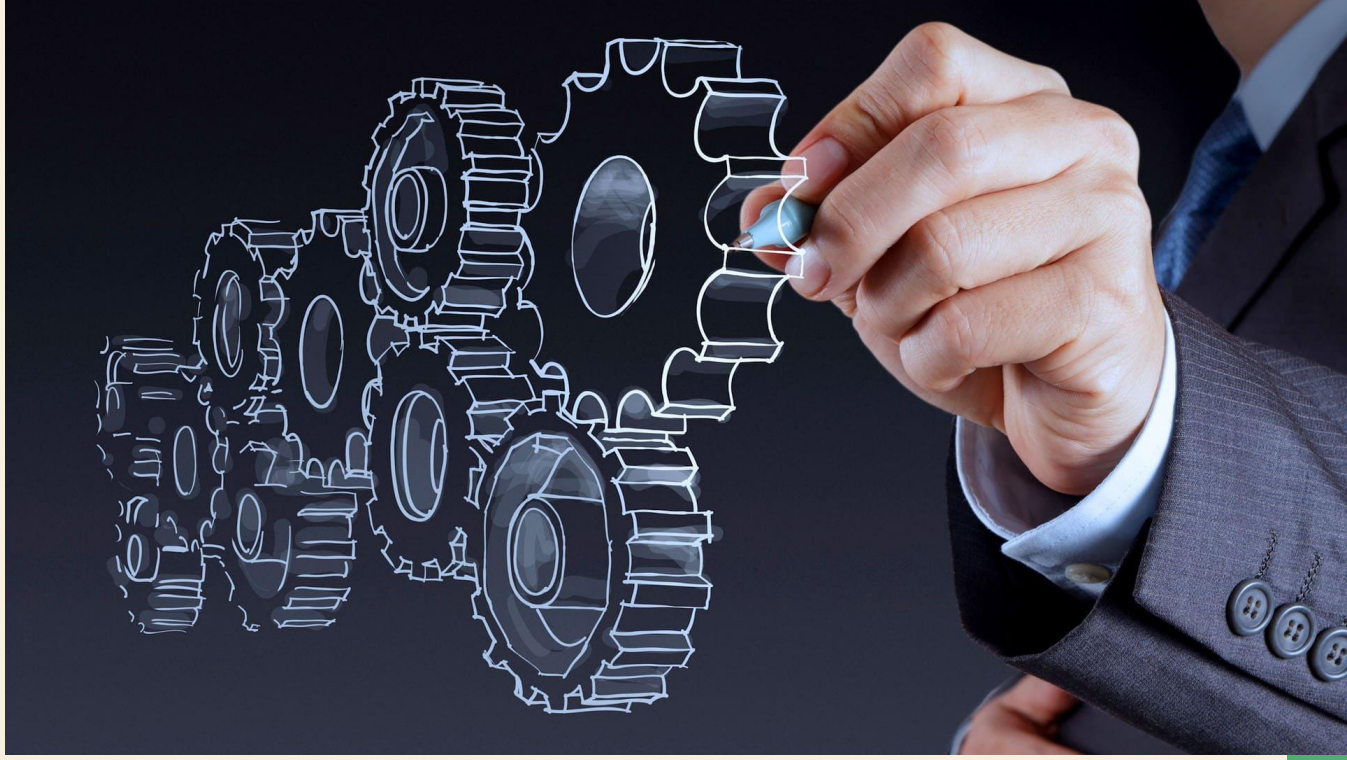
FASES

- **<u>Planificación:</u>** en esta fase, se realiza una planificación detallada que abarca costos, plazos y recursos necesarios.

FASES

- **<u>Análisis de riesgos:</u>** la identificación y mitigación de riesgos son esenciales en esta fase, lo que garantiza que se aborden los posibles obstáculos que podrían surgir durante el desarrollo.

FASES



- **<u>Ingeniería:</u>** esta etapa abarca la codificación, pruebas y despliegue del software, y es crucial para la construcción de representaciones funcionales del sistema.

FASES

- **Evaluación del cliente:** en esta fase, se evalúa el software a través de pruebas de aceptación del cliente (UAT) y se valida que cumple con los requisitos acordados. **La aprobación del cliente** es fundamental antes de proceder al despliegue. Además, en esta etapa se consideran las posibles mejoras y futuras iteraciones del software. La retroalimentación del cliente es esencial para guiar el desarrollo futuro y garantizar la satisfacción a largo plazo.

FASES

- **Construcción y entrega:** en esta fase se lleva a cabo la codificación, pruebas, instalación y entrega del software al cliente, incluyendo el soporte necesario para su implementación exitosa. Es la etapa donde el software se materializa y se pone en funcionamiento.

VENTAJAS

- Flexibilidad de requerimientos
- Validación temprana
- Reducción de riesgos
- Adaptabilidad
- Estimación de costos precisa
- Gestión de riesgos efectiva

DESVENTAJAS

- Complicaciones en la evaluación de riesgos
- Necesidad de participación continua del cliente
- Pérdida de tiempo en especificaciones completas
- Riesgo de desviaciones presupuestarias o de tiempo
- Mejor adecuado para proyectos grandes
- Necesidad de seguir el protocolo estrictamente
- Generación de documentación adicional
- No es aconsejable para proyectos pequeños

USOS

- **Proyectos críticos para la seguridad:** el modelo en espiral es idóneo para proyectos donde la seguridad es crucial, gracias a su enfoque en la evaluación continua de riesgos.
- **Productos complejos:** es efectivo en proyectos con múltiples componentes interconectados, ayudando a gestionar la complejidad y los riesgos.
- **Proyectos a largo plazo:** en proyectos que duran mucho tiempo, el modelo en espiral permite adaptarse a cambios en requisitos y tecnologías.
- **Desarrollo evolutivo:** para software que debe evolucionar con el tiempo, este modelo proporciona una estructura para incorporar mejoras y nuevas características de manera iterativa.

CONCLUSIÓN

- En resumen, el modelo de desarrollo en espiral es una metodología muy adaptable utilizada en proyectos de software donde la seguridad, la complejidad, la duración a largo plazo y la evolución continua son consideraciones críticas.
- Sus ventajas incluyen la flexibilidad en los requerimientos, la validación temprana, la gestión efectiva de riesgos y la satisfacción del cliente.
- Sin embargo, requiere una participación continua del cliente y un seguimiento riguroso del protocolo.
- Por último, añadir que el modelo en espiral ofrece un enfoque eficaz para abordar desafíos en el desarrollo de software y minimizar los riesgos, lo que lo convierte en una opción a tener en cuenta para ciertos proyectos, como los de a largo plazo y complejos.